

La mezcla entre partículas podría ser geometría

Una explicación cotidiana del núcleo del paper

Gregorio

“La idea es que la mezcla entre partículas podría no ser una lista de números puesta a mano, sino la consecuencia de una geometría.”

¿Qué estamos intentando entender?

En la física de partículas hay tres generaciones de ciertos tipos de partículas. Cuando observamos los quarks, vemos que esas generaciones no permanecen completamente separadas: se mezclan entre sí siguiendo un patrón muy concreto.

Normalmente ese patrón se describe mediante una matriz llena de números. Esos números funcionan extraordinariamente bien para describir los experimentos, pero queda una pregunta más profunda: ¿por qué tienen precisamente esos valores y esa estructura?

Nuestro trabajo explora una posibilidad distinta: quizá la mezcla no sea algo que haya que introducir como una tabla de números independiente. Quizá pueda aparecer como consecuencia de una geometría interna más profunda.

La imagen sencilla: un mundo visible y un sector pesado

Imaginemos tres estados “ligeros”, que representan las tres direcciones familiares que podemos observar. Junto a ellos existe un sector más pesado que no vemos directamente a bajas energías.

Los tres estados ligeros pueden participar en ese sector pesado, pero no tienen por qué hacerlo con la misma intensidad. Uno puede estar muy conectado, otro de manera intermedia y otro débilmente.

Esa desigualdad es esencial. En el lenguaje del paper queda resumida en un perfil de participación llamado K. K no es todavía una mezcla entre familias: simplemente dice cuánto participa cada dirección en el mundo pesado.

Un ciclo muy simple

Dentro del sector pesado introducimos una estructura mínima: un movimiento cíclico. Una dirección lleva a la segunda, la segunda a la tercera y la tercera vuelve a la primera.

Cuando ese ciclo se observa a través de las distintas participaciones, deja de ser un ciclo perfectamente uniforme. Cada paso queda pesado por cuánto participan sus dos extremos.

El resultado es un objeto que en el paper escribimos como $B = K S K$. La letra S representa el ciclo y K representa cuánto participa cada dirección. Si las tres participaciones fueran idénticas, el ciclo sería completamente simétrico. Si son diferentes, aparece una asimetría interna.

La sorpresa: la asimetría se convierte en geometría

El objeto B no es por sí solo una rotación perfecta. Desde el punto de vista de los tres estados visibles parece perder parte de la información. Pero esa “pérdida” puede entenderse de otra manera: la información no se ha destruido, sino que se ha ido a unas direcciones complementarias que no estábamos mirando.

Matemáticamente encontramos que, para completar de manera unitaria y exacta un movimiento genérico de tres estados de este tipo, hacen falta tres direcciones complementarias. Aparece así de forma natural una estructura 3+3: tres direcciones visibles y tres direcciones de complemento.

Esto no significa que hayamos descubierto seis dimensiones físicas nuevas. Significa algo mucho más preciso: seis dimensiones son el mínimo necesario, en esta construcción, para representar como perfectamente conservativo un paso que desde el subespacio visible parecía no unitario.

El resultado central

Cuando construimos correctamente el plano de tres estados físicos dentro de ese espacio 3+3, aparece una conexión geométrica. Esa conexión dice cómo cambia la orientación de los tres estados cuando recorremos el espacio interno de configuraciones.

La parte especialmente bonita es que, si usamos la combinación orientada correcta del ciclo y su recorrido inverso, esa conexión cae exactamente dentro de $SU(3)$. No hay que eliminar a mano una fase sobrante: la propia forma de la construcción hace que el volumen complejo de los tres estados se conserve.

$SU(3)$ es precisamente el tipo de estructura matemática capaz de realizar rotaciones y mezclas ricas entre tres estados manteniendo el determinante igual a uno.

¿Qué papel tiene la desigualdad?

Aquí aparece uno de los resultados más claros del trabajo. Si las tres participaciones son iguales, la geometría se vuelve trivial: no aparece una mezcla no abeliana interesante.

En cambio, cuando las tres participaciones son diferentes, el ciclo deja de ser normal y la curvatura geométrica deja de ser trivial. Al estudiar sus derivadas y sus conmutadores encontramos que, de forma genérica, la geometría puede generar las ocho direcciones independientes del álgebra $su(3)$.

Dicho sin fórmulas: la desigualdad entre las tres formas de participar en el sector pesado puede ser exactamente lo que enciende la geometría necesaria para mezclar las tres familias.

La cadena completa, contada sin matemáticas

La idea puede resumirse así: un sector pesado posee un espectro desigual. Esa desigualdad hace que las tres direcciones visibles participen de forma distinta. Sobre esas tres participaciones actúa un ciclo mínimo. El ciclo desigual produce una estructura no normal. Esa estructura determina una geometría de planos dentro de un espacio $3+3$. Y esa geometría puede producir una holonomía completa de tipo $SU(3)$.

Por eso la frase más corta para contar el trabajo es: “la mezcla entre partículas podría ser geometría”.

¿Qué hemos demostrado y qué no?

Lo que sí hemos demostrado dentro del modelo matemático es que la participación pesada produce una contracción bien definida; que un hop cíclico genera el objeto ponderado KSK; que su completado unitario de un paso necesita genéricamente un espacio $3+3$; que la construcción antihermítica produce una conexión exactamente sin fase global de determinante; y que, para perfiles suficientemente anisótropos, la holonomía generada es genéricamente $SU(3)$.

Lo que todavía no hemos demostrado es que esta geometría concreta sea exactamente la que utiliza la naturaleza, que produzca por sí sola todos los números observados de la matriz CKM, o que constituya una solución completa del problema strong CP.

Es importante mantener esa diferencia. El paper no dice “hemos descubierto la teoría definitiva de las familias”. Dice algo más concreto y comprobable: hemos encontrado un mecanismo matemático mediante el cual un espectro pesado desigual puede transformarse, a través de una construcción mínima y conservativa, en una geometría $SU(3)$ capaz de mezclar tres estados.

La intuición que queda

La imagen que queda es muy sencilla. Tal vez las partículas no “decidan” mezclarse porque exista una matriz misteriosa escrita en las leyes fundamentales. Tal vez esa matriz sea la sombra visible de cómo tres estados recorren una geometría más profunda.

En ese caso, lo que hoy llamamos parámetros de mezcla podrían ser, al menos en parte, huellas de una arquitectura geométrica escondida.

“No estamos afirmando que la naturaleza ya haya elegido esta construcción. Hemos encontrado una forma concreta en la que una desigualdad espectral puede convertirse en una geometría de mezcla.”

Texto divulgativo basado en el paper “From Heavy Spectral Participation to $SU(3)$ Family Holonomy”.